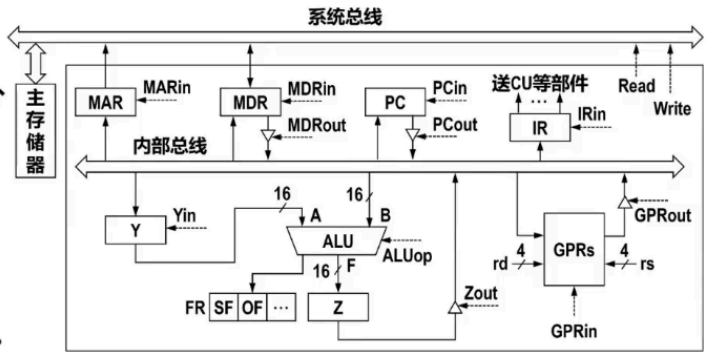
6.8 数据通路——习题课三

考纲定位：计算机组成原理 · 第 6 章 中央处理器（6.8）｜重要度 ★★★★｜常见考法：大题（单总线数据通路、标志位、寄存器编号来源、控制信号连线）

一句话核心：单总线题的最后一公里是“标志位 + 寄存器编号 + 控制信号”三件事，任何一件错都会连锁失分

【2022年 题43】某CPU中部分数据通路如下图所示，其中，GPRs为通用该寄存器组；FR为标志寄存器，用于存放ALU产生的标志信息；带箭头虚线表示控制信号，如控制信号Read、Write分别表示主存读、主存写、MDRin表示内部总线上数据写入MDR，MDRout表示MDR的内容送内部总线。



请回答下列问题。

1）**设ALU的输入端A、B及输出端F的最高位分别为A_{15}、B_{15}及F_{15}，FR中的符号标志和溢出标志分别为SF和OF，则SF的逻辑表达式是什么？A加B、A减B时OF的逻辑表达式分别是什么？要求逻辑表达式的输入变量为A_{15}、B_{15}及F_{15}。**

2）**为什么要设置暂存器Y和Z？**

3）**若GPRs的输入端rs、rd分别为所读、写的通用寄存器的编号，则GPRs中最多有多少个通用寄存器？rs和rd来自图中的哪个寄存器？已知GPRs内部有一个地址译码器和一个多路选择器，rd应连接地址译码器还是多路选择器？**

4）**取指令阶段（不考虑PC增量操作）的控制信号序列是什么？若从发出主存读命令到主存读出数据并传送到MDR共需5个时钟周期，则取指令阶段至少需要几个时钟周期？**

5）**图中控制信号由什么部件产生？图中哪些寄存器的输出信号会连到该部件的输入端？**

本例考什么

- 单总线数据通路、ALU 标志位（SF/OF）、寄存器编号来源
- 控制信号与数据通路的对应关系
- CPU 与主存/IO 的交互

常见错因

1. SF/OF 判断错：SF 是结果最高位，OF 是符号位进位异或；不要把 CF 当 OF
2. 寄存器编号来源答成“寄存器本身”，实际编号编码在指令字中
3. 控制信号连线漏掉使能/三态门，或把输出使能当输入
4. 单总线同一拍安排两组传送
5. 忘记取指阶段或 PC 自增

解题模板

1. 先标 SF/OF 的定义与产生条件
2. 寄存器编号：从指令格式中找 rs/rd 字段，送到寄存器堆的选择端
3. 控制信号：按“哪个部件、什么动作、何时有效”三要素连线
4. 单总线检查：一拍一组传送；需要并行就加临时寄存器或改双总线
5. 最后检查 PC、寄存器堆写使能、存储器读写

第一问

SF 位

【2022年 题43】1）设ALU的输入端A、B及输出端F的最高位分别为A_{15}、B_{15}及F_{15}，FR中的符号标志和溢出标志分别为SF和OF，则SF的逻辑表达式是什么？A加B、A减B时OF的逻辑表达式分别是什么？要求逻辑表达式的输入变量为A_{15}、B_{15}及F_{15}。

解析

符号位 （人的认知，机器并不知道）

操作数 $A = A_{15}\ A_{14} \cdots A_1\ A_0$

操作数 $B = B_{15}\ B_{14} \cdots B_1\ B_0$

运算结果 $F = F_{15}\ F_{14} \cdots F_1\ F_0$

符号标志SF表示运算结果F的正负

$SF = F_{15}$

OF 位

【2022年 题43】1）设ALU的输入端A、B及输出端F的最高位分别为A_{15}、B_{15}及F_{15}，FR中的符号标志和溢出标志分别为SF和OF，则SF的逻辑表达式是什么？A加B、A减B时OF的逻辑表达式分别是什么？要求逻辑表达式的输入变量为A_{15}、B_{15}及F_{15}。

解析

符号位 （人的认知，机器并不知道）

操作数 $A = A_{15}\ A_{14} \cdots A_1\ A_0$

操作数 $B = B_{15}\ B_{14} \cdots B_1\ B_0$

运算结果 $F = F_{15}\ F_{14} \cdots F_1\ F_0$

A和B进行加法运算，当它们同号（同正或同负）时才可能产生溢出：

若A、B都为正，且运算结果为负，则产生溢出；

$\overline{A}_{15} \cdot \overline{B}_{15} \cdot F_{15} = OF$

若A、B都为负，且运算结果为正，则产生溢出；

$A_{15} \cdot B_{15} \cdot \overline{F}_{15} = OF$

$\Rightarrow OF = \overline{A}_{15} \cdot \overline{B}_{15} \cdot F_{15} + A_{15} \cdot B_{15} \cdot \overline{F}_{15}$

【2022年 题43】1）设ALU的输入端A、B及输出端F的最高位分别为A_{15}、B_{15}及F_{15}，FR中的符号标志和溢出标志分别为SF和OF，则SF的逻辑表达式是什么？A加B、A减B时OF的逻辑表达式分别是什么？要求逻辑表达式的输入变量为A_{15}、B_{15}及F_{15}。

解析

符号位 （人的认知，机器并不知道）

操作数 $A = A_{15}\ A_{14} \cdots A_1\ A_0$

操作数 $B = B_{15}\ B_{14} \cdots B_1\ B_0$

运算结果 $F = F_{15}\ F_{14} \cdots F_1\ F_0$

A和B进行减法运算，当它们不同号（不同正或不同负）时才可能产生溢出：

若A为正、B为负，且运算结果为负，则产生溢出；

$\bar{A}_{15} \cdot B_{15} \cdot F_{15} = OF$

若A为负、B为正，且运算结果为正，则产生溢出；

$A_{15} \cdot \bar{B}_{15} \cdot \bar{F}_{15} = OF$

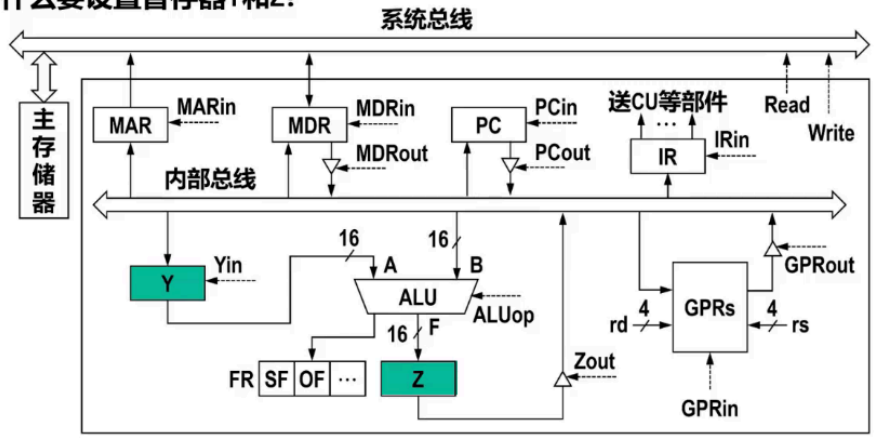
$$\Rightarrow OF = \bar{A}_{15} \cdot B_{15} \cdot F_{15} + A_{15} \cdot \bar{B}_{15} \cdot \bar{F}_{15}$$

考点提示

- SF = 运算结果最高位，表示结果正负
- OF = 最高位进位与次高位进位的异或，表示有符号溢出
- CF = 最高位进位/借位，表示无符号溢出；三者不要混

第二问

【2022年 题43】2）为什么要设置暂存器Y和Z?



解析 ALU的操作数A和B、以及运算结果F，都需要经过单总线来传送

A和B不能同时通过单总线传送给ALU，这样会造成数据冲突。

A和B需要分时通过单总线传送给ALU，这样就需要暂存器Y暂存其中一个操作数（例如A）。

当另一个操作数（例如B）通过单总线传送到ALU的另一个输入端后，会立即运算并产生运算结果F，在上述过程所在的时钟周期，单总线正被占用（操作数B），因此需要暂存器Z来暂存F。

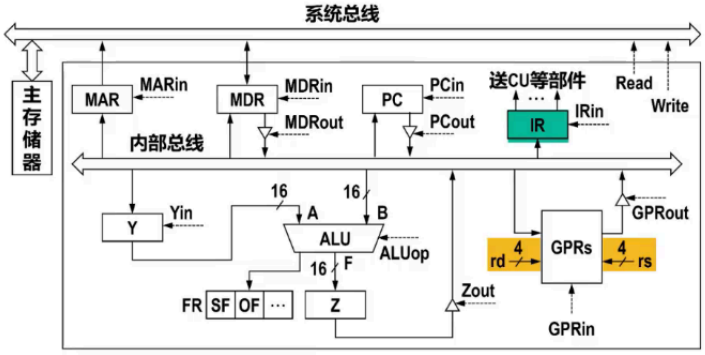
考点提示

- 先确定操作数来源（寄存器/存储器/立即数），再确定 ALU 操作
- 控制信号要区分“读使能”和“写使能”，以及三态门的输出使能
- 若同一拍需要多个数据，单总线必须分拍

第三问

【2022年 题43】

3）若GPRs的输入端rs、rd分别为所读、写的通用寄存器的编号，则GPRs中最多有多少个通用寄存器？rs和rd来自图中的哪个寄存器？已知GPRs内部有一个地址译码器和一个多路选择器，rd应连接地址译码器还是多路选择器？



解析

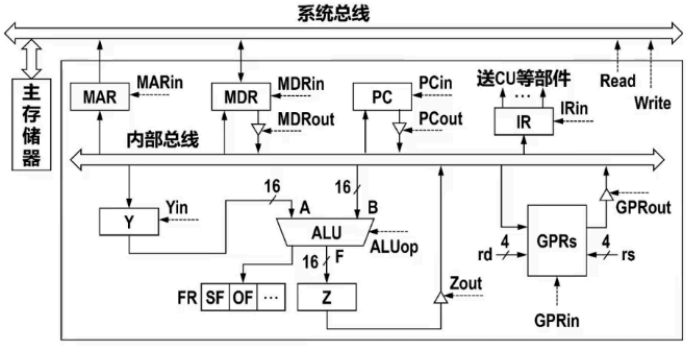
rs和rd来自图中的指令寄存器IR

解释：寄存器编号只存在于“指令”中

- 第一步：rs 与 rd 的本质 题目明确 rs、rd 是“所读、写通用寄存器的编号”——它们不是数据，而是选择信号（相当于寄存器的“门牌号”），用来在 GPRs 内部选中某一个寄存器
- 第二步：编号只能从指令格式来 指令格式：操作码 + 操作数地址。当指令是 `ADD R2，R4` 时，“2”和“4”这两个寄存器编号就以二进制字段的形式编码在指令字内部
- 第三步：图中只有 IR 保存当前指令

【2022年 题43】

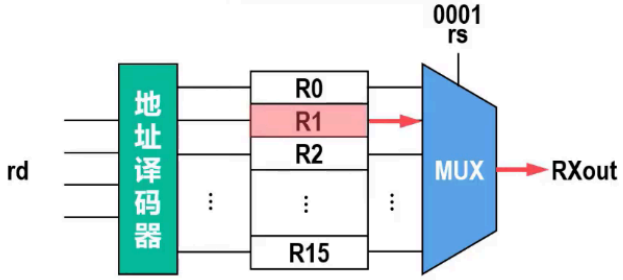
3）若GPRs的输入端rs、rd分别为所读、写的通用寄存器的编号，则GPRs中最多有多少个通用寄存器？rs和rd来自图中的哪个寄存器？已知GPRs内部有一个地址译码器和一个多路选择器，rd应连接地址译码器还是多路选择器？



解析



rs接什么（结合多路选择器MUX的作用来考虑）？



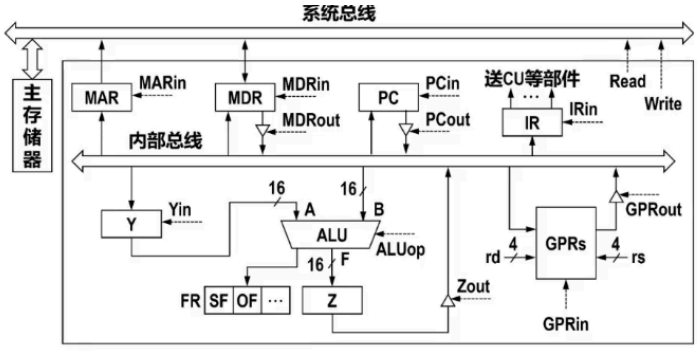
考点提示

- 寄存器编号不是从寄存器堆里“读出来”的，而是指令字里的字段
- 指令寄存器 IR 是编号的唯一来源；IR 对程序员不可见
- 408 常问“rs/rd 来自哪里”：来自指令字，不是来自寄存器本身

第四问

【2022年 题43】

4）取指令阶段（不考虑PC增量操作）的控制信号序列是什么？若从发出主存读命令到主存读出数据并传送到MDR共需5个时钟周期，则取指令阶段至少需要几个时钟周期？



解析

	控制信号	操　作
1个时钟周期	① PCout，MARin	// 将指令的地址（PC的内容）送入MAR，(PC) → MAR
5个时钟周期	② Read	// 从主存中读取PC所指向存储单元中的指令，并将其写入MDR，M[MAR] → MDR
1个时钟周期	③ MDRout，IRin	// 将MDR的内容送入IR，(MDR) → IR

综上所述，取指令阶段至少需要 7个 时钟周期

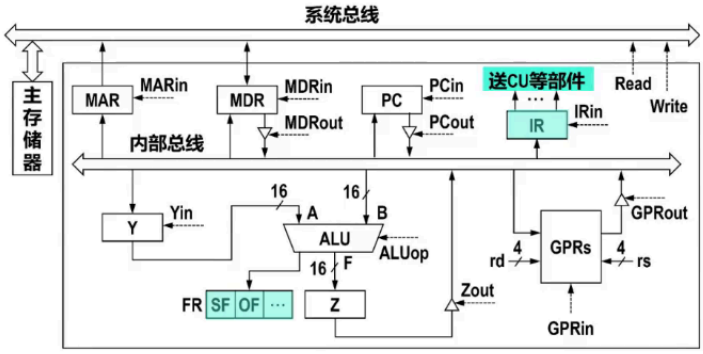
考点提示

- 先画数据流，再补控制信号；不要先猜信号名
- 注意三态门：同一总线上的多个输出不能同时有效
- 注意寄存器堆的读/写端口数量；单端口会限制同拍读写

第五问

【2022年 题43】

5）图中控制信号由什么部件产生？图中哪些寄存器的输出信号会连到该部件的输入端？



解析

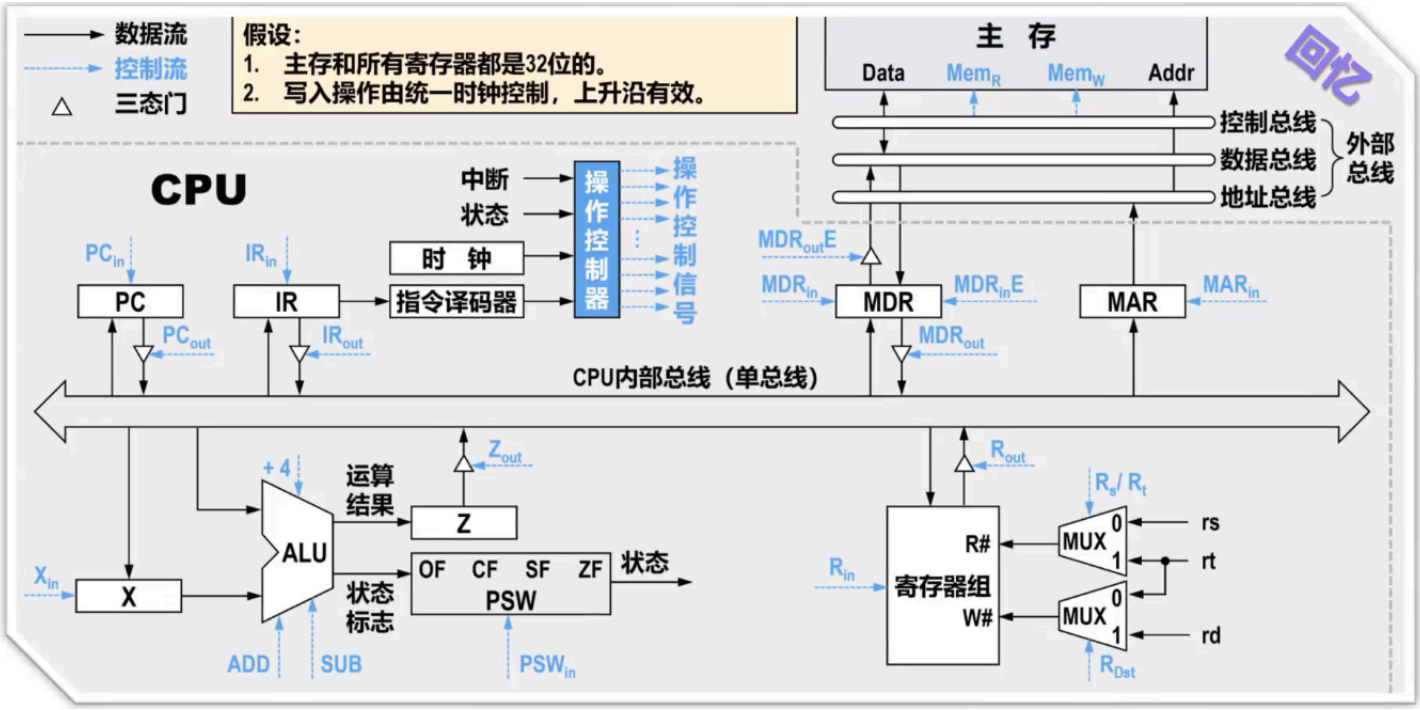
控制信号由控制部件CU产生

指令寄存器IR和标志寄存器FR的输出信号，会连接到CU的输入端

连接到 CU 输入端的信号

- IR（指令寄存器）
- PSW（程序状态标志寄存器）
- 中断信号
- 时钟信号

参考图



考点提示

- CU 的输入是“它做决策需要的信息”：操作码、状态标志、中断请求、时钟
- CU 的输出是控制信号；不要把数据通路中的数据输入算进 CU 输入
- 408 常问“哪些信号连到控制器”：指令译码结果、PSW、中断、时钟

本例总结

- SF/OF/CF 三个标志位不要混：SF 看符号，OF 看有符号溢出，CF 看无符号进位
- 寄存器编号来自指令字，不是寄存器本身
- 控制信号 = 部件 + 动作 + 有效时机；单总线一拍一组传送
- CU 输入是决策信息，输出是控制信号

知识关联

- 前置：6.5 数据通路、6.6 数据通路——习题课一、6.7 数据通路——习题课二
- 后续：6.27 指令流水线——概述
- 全章导航：6.0 导航与术语